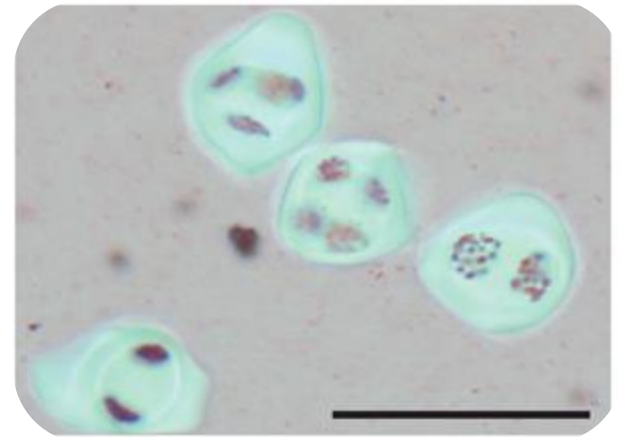


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 15

Células Especializadas

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

Lunes 30 de Septiembre 2024

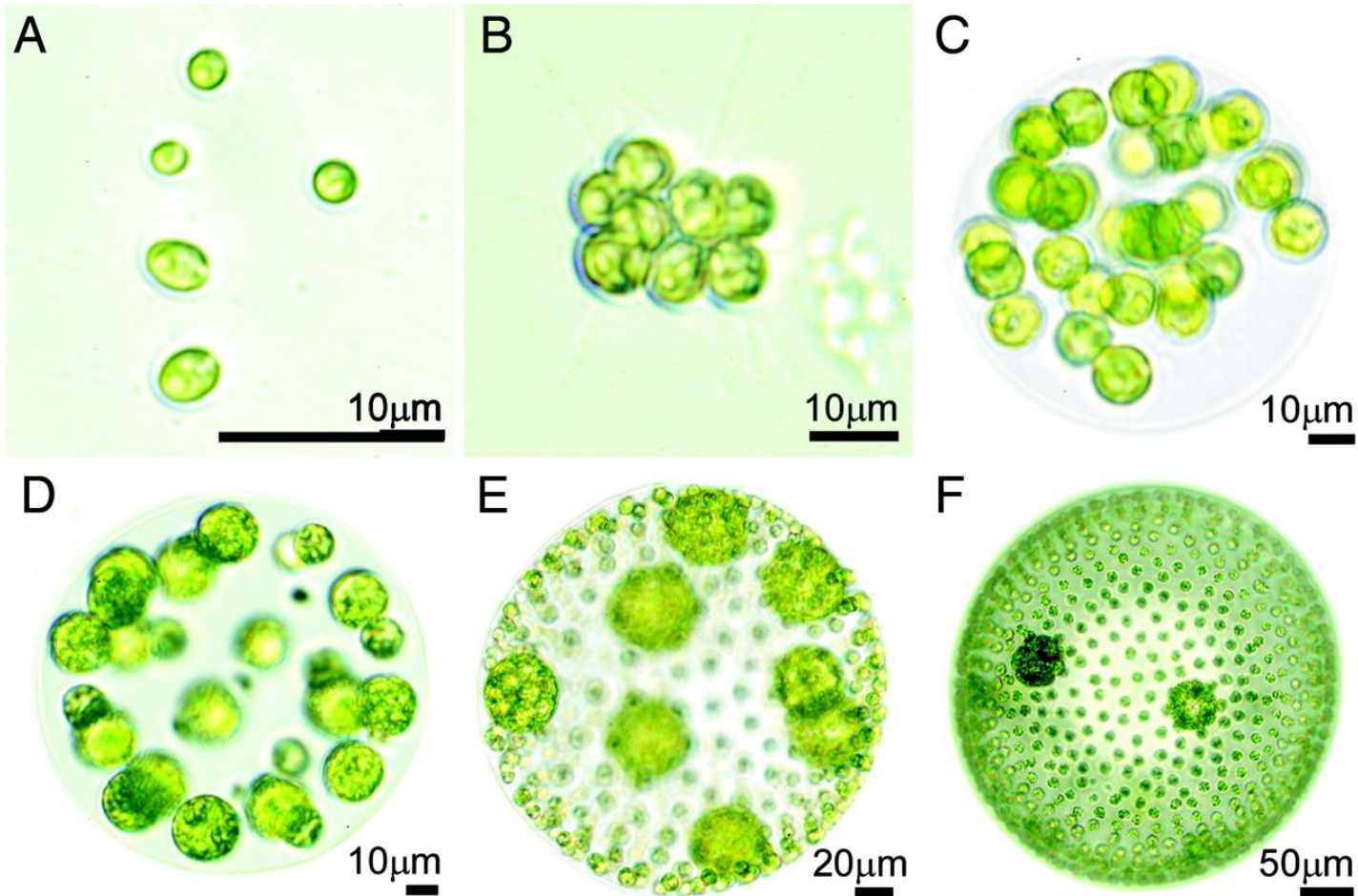
Ignacia Fuentes, PhD

Profesor Asistente

Facultad de Ciencias Biológicas

Unicellular versus Multicellular

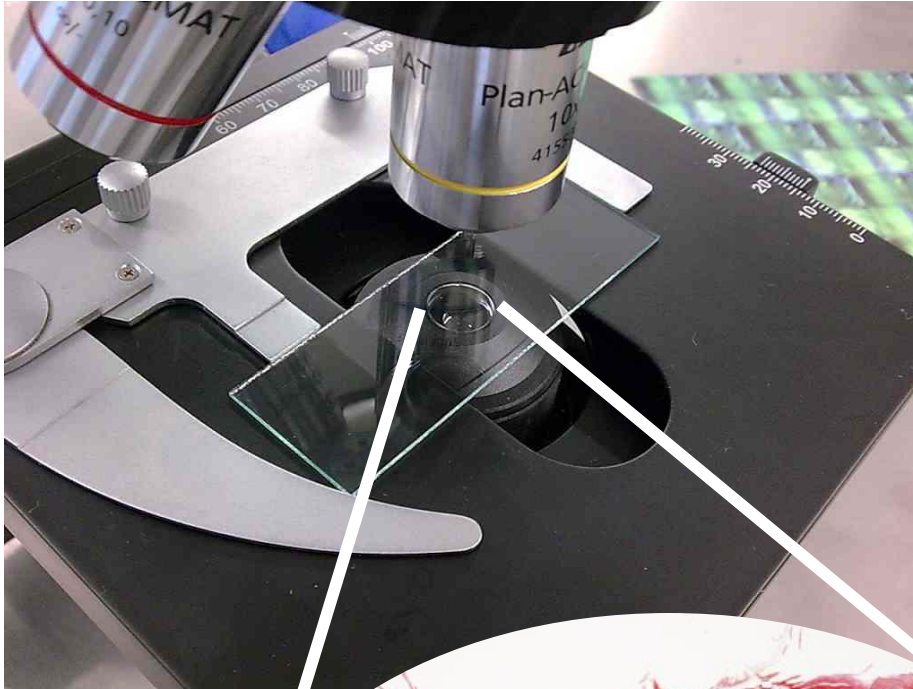
En el proceso, resultan células especializadas



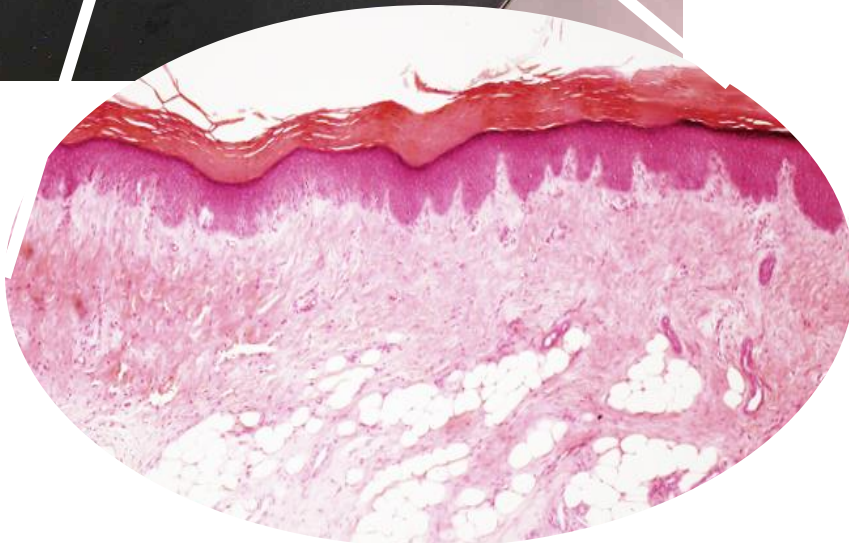
Examples of volvocine species varying in cell number, colony volume, degree of specialization, and proportion of somatic cells.
<https://doi.org/10.1073/pnas.0701489104>

Tejido y Células Especializadas

la Piel como ejemplo

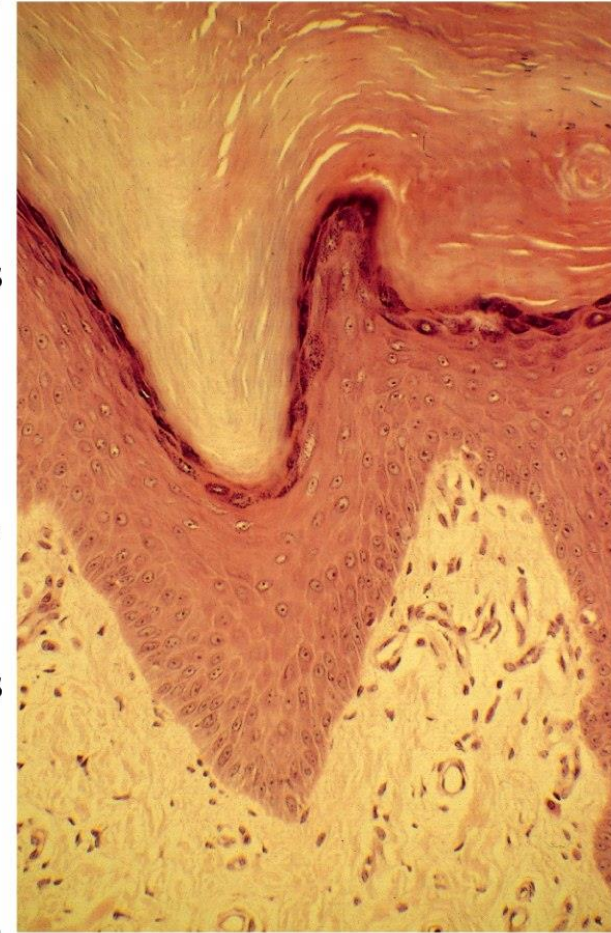


En humanos, todas las células tienen el mismo material genético, pero especializadas y con funciones distintas



epidermis

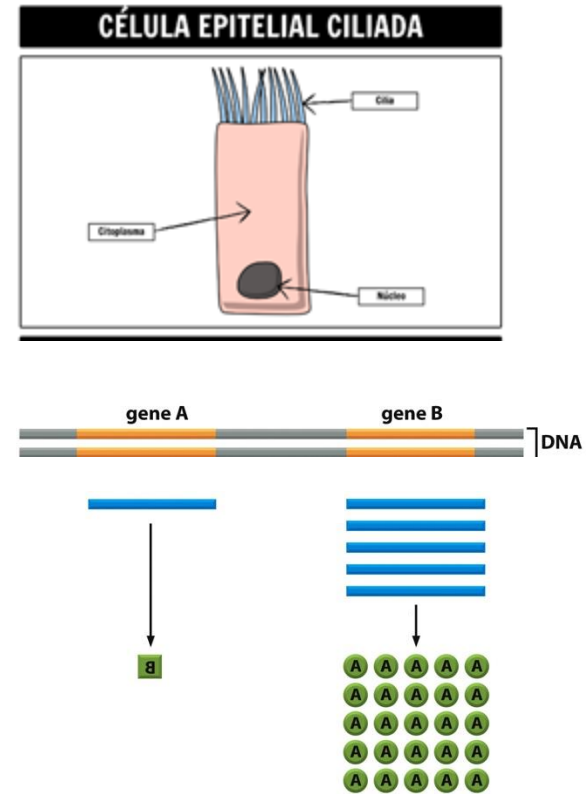
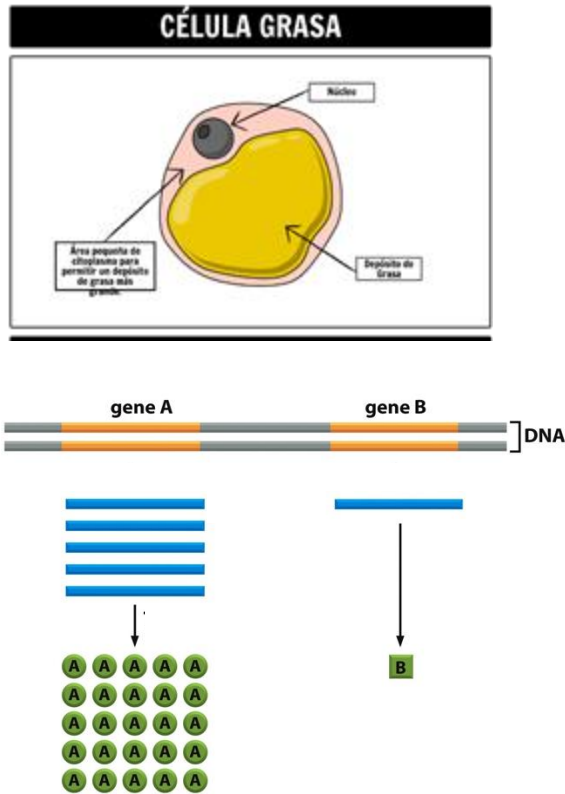
dermis



100 μm

Expresión Diferencial

De la clase de transcripción



x 25.000 genes en humanos

Tejido Animal

4 tipos de tejidos

Epiteliales

Revestimiento

Simple

Estratificado



PLANO
(alveolos)

PLANO (piel)



Pseudoestratificado



CILÍNDRICO
(duodeno)

(tráquea)



CÚBICO
(tiroides)

Glandulares



adenohipófisis/neurohipófisis

Conectivos

Conjuntivos



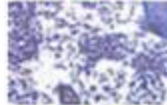
LAXO
(fibroblasto
en dermis)



ELÁSTICO
(aorta)



FIBROSO
(tendón)



RETICULAR
(ganglio linfático)



Adiposos



Cartílago

Hematopoyéticos



médula ósea roja

Hueso



hueso compacto

Musculares

Lisos



miometrio

Estriados



musculatura esquelética

Cardíacos



miocardio

Nerviosos

Neuronas



NEURONA MULTIPOLAR
(bulbo raquídeo)



OLIGODENDROCITOS
(cerebro)



ASTROCITOS
(cerebro)

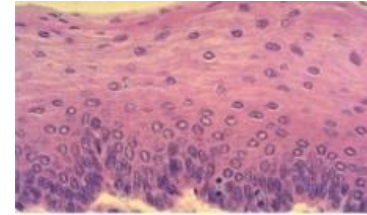


MICROGLÍA
(cerebro)

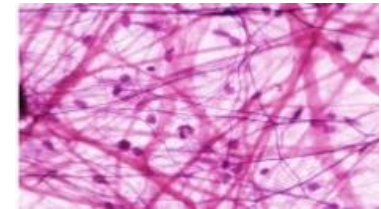
Glía

Tejidos Animales

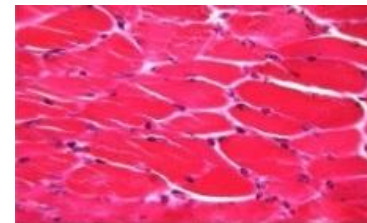
Epitelial: Conjunto de células **estrechamente unidas** que o bien tapizan las superficies corporales, tanto internas como externas, o se agrupan para formar glándulas.



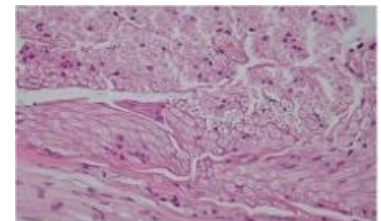
Conectivo: Son un variado tipo de tejidos que se caracterizan por la gran importancia de su **matriz extracelular**, la cuál, en la mayoría de los casos, es la principal responsable de su función.



Muscular: Formado por células que pueden **contraerse**, lo que permite el movimiento de los animales o de partes de su cuerpo. Hay **tres tipos** de tejidos musculares: esquelético, cardíaco y liso.



Nervioso: Está constituido por células especializadas en la detección de estímulos — señales externas o internas— y el **procesamiento y transmisión de información**.



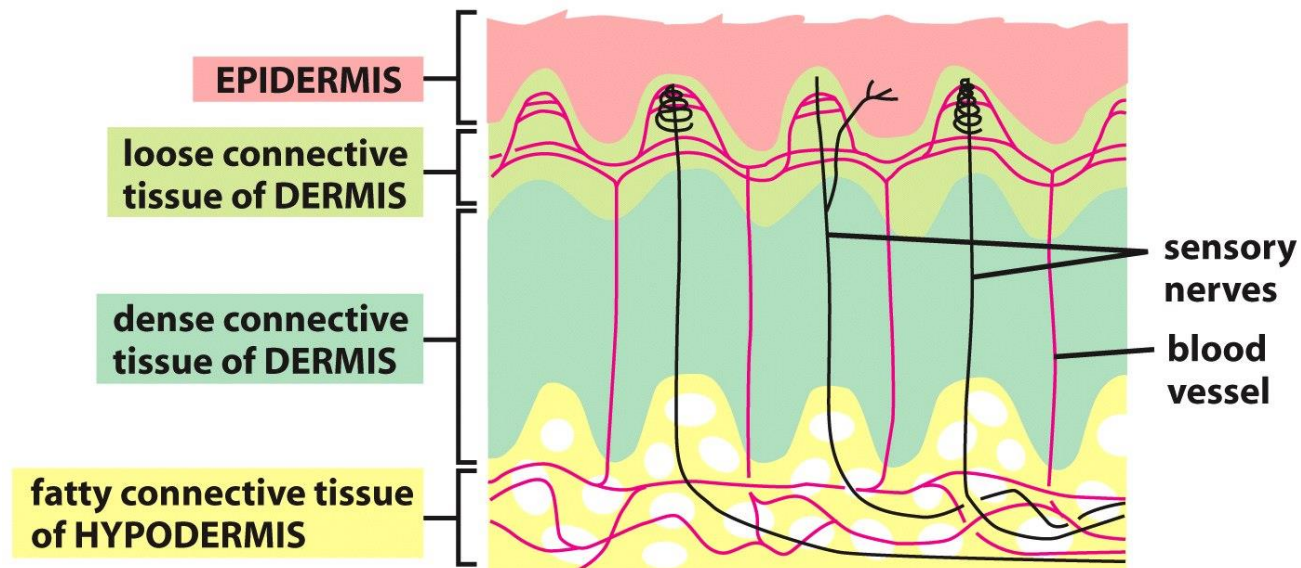
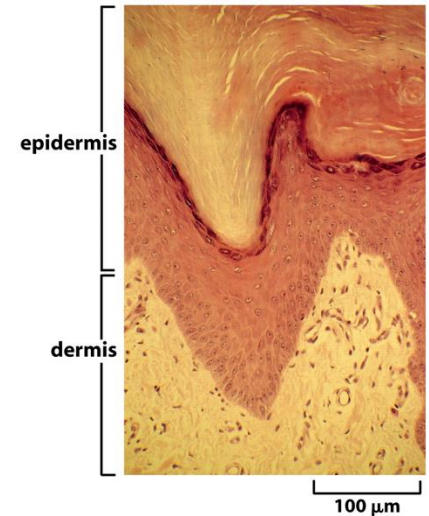
Ejemplo, Piel de Mamíferos

La **epidermis** está formada por **epitelio**. Una barrera a prueba de agua que se auto repara.

Bajo la epidermis, la **Dermis**, está formada por **tejido conectivo**. Primero una capa menos densa y después una de mayor densidad.

Bajo estas capas, se encuentra la **hipodermis**. Formada por **tejido conectivo graso**.

A través de estas capas pasan tanto **vasos sanguíneos** como **nervios sensoriales**.

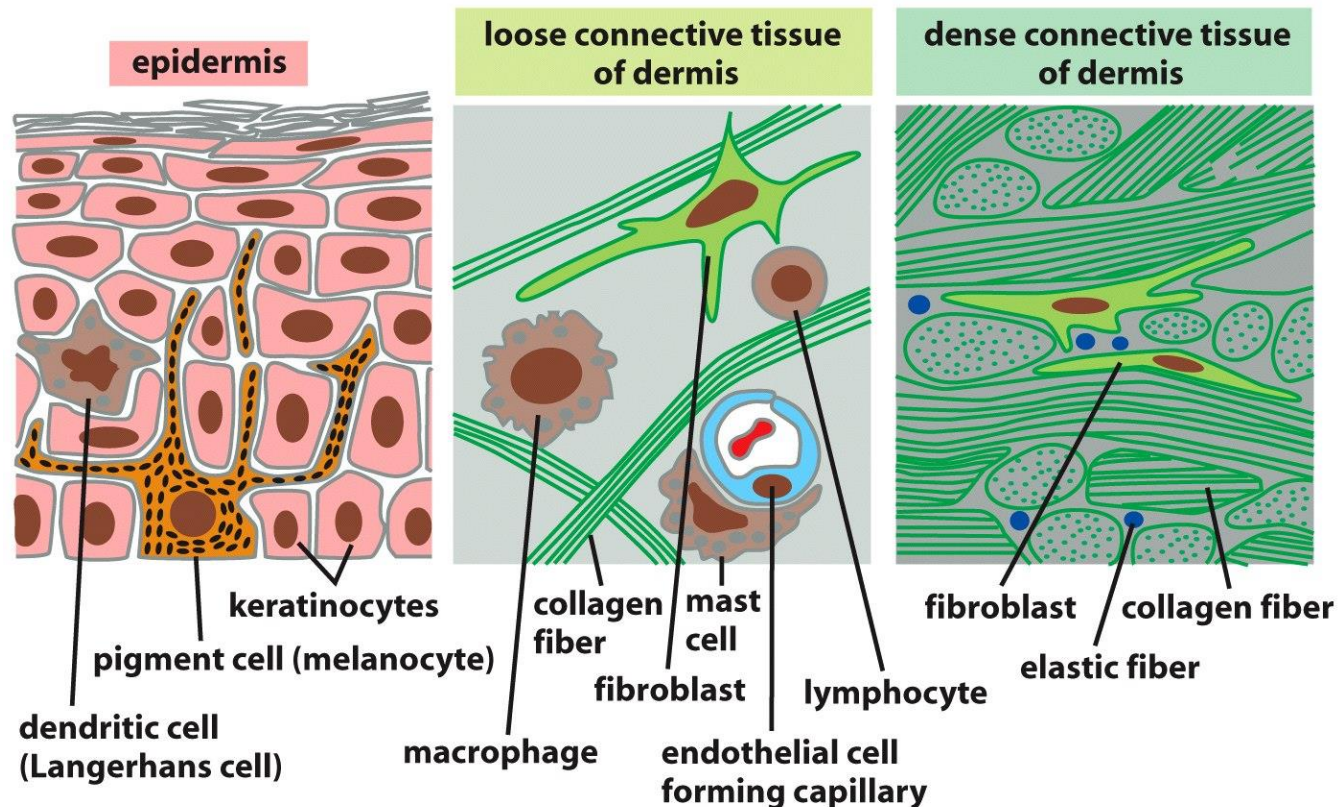


Ejemplo, Piel de Mamíferos

La **epidermis**, está formada por **varios tipos de células**, incluyendo, queratinocitos, melanocitos y células dendríticas.

En la **dermis menos densa**, se encuentran células como fibroblastos, linfocitos, macrófagos, mastocitos y células endoteliales formando capilares. Junto con fibras de **colágeno**.

En la **dermis mas densa**, destacan los **fibroblastos**, rodeados de una gran cantidad de **fibras de colágeno**.



Ejemplo, Piel de Mamíferos

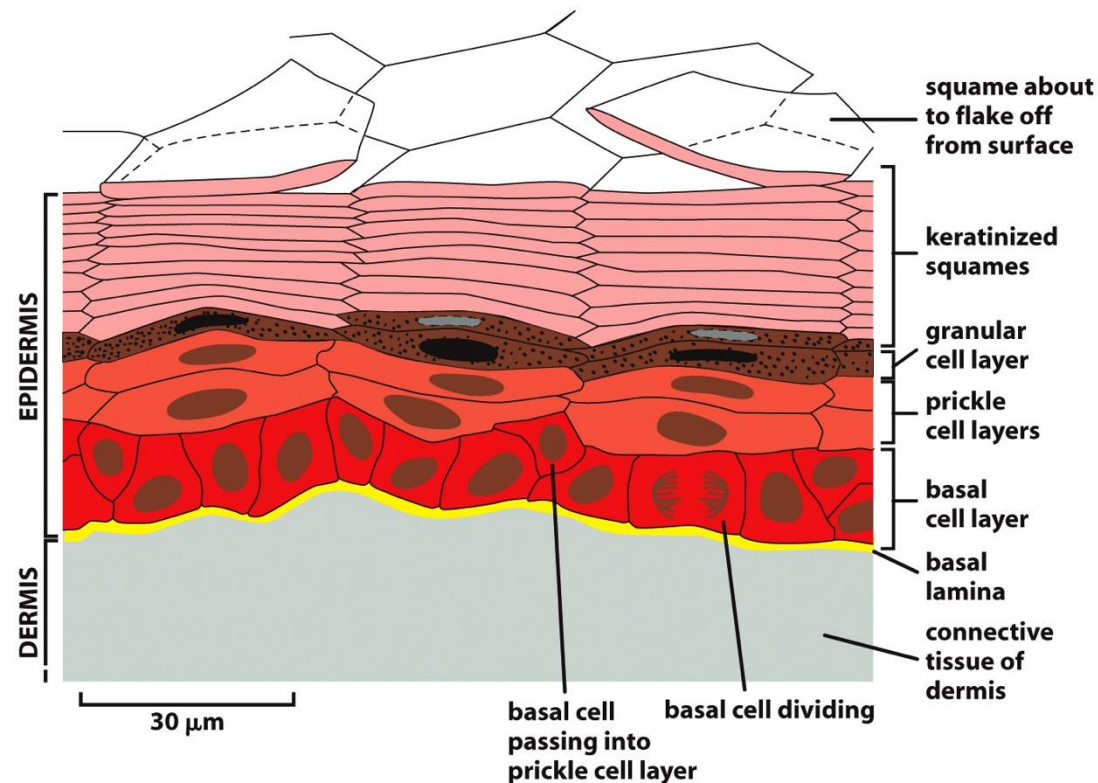
La **epidermis** está formada por **varias capas**.

La capa cercana a la lamina basal está en **división** y genera células que pasan a las capas superiores.

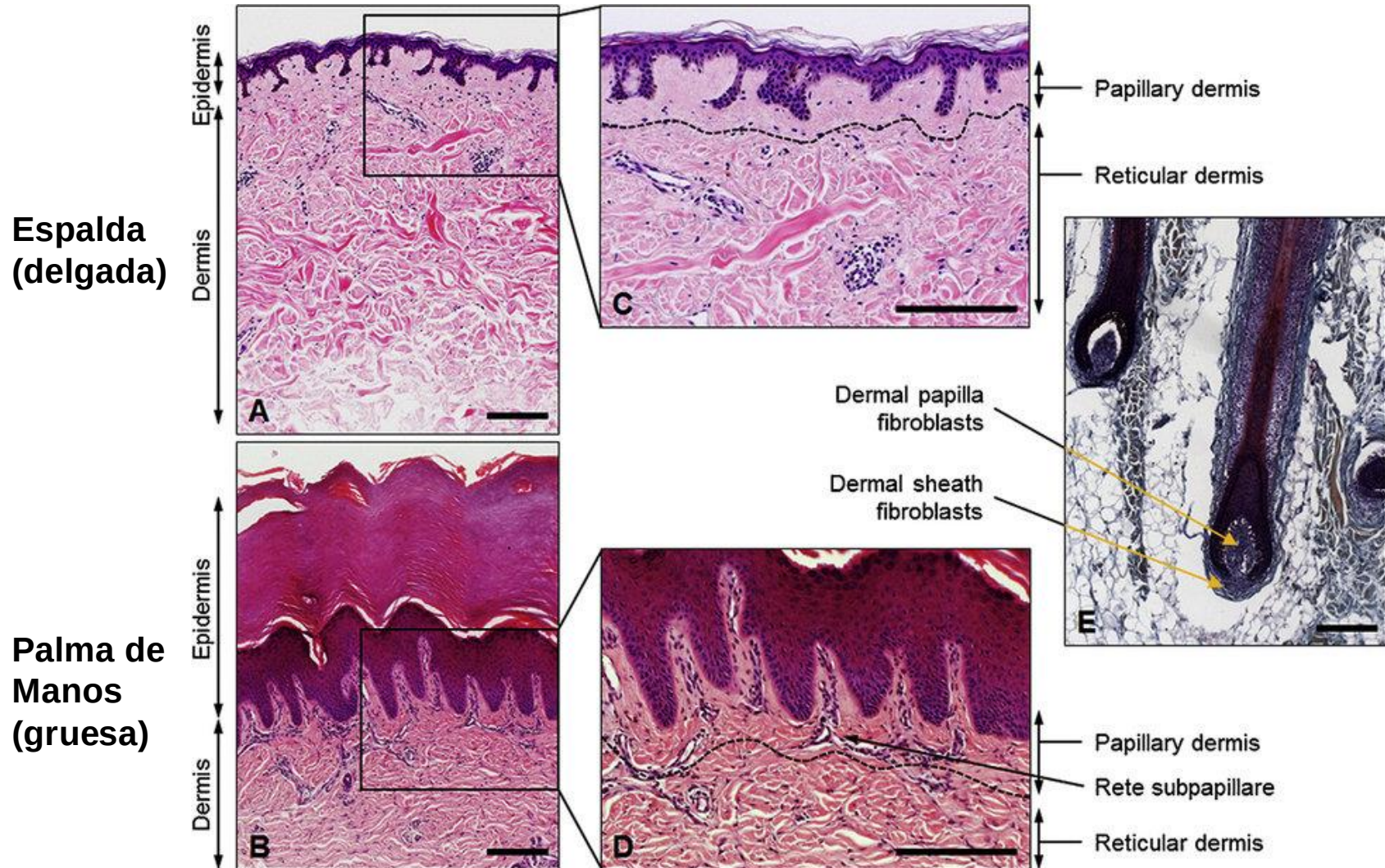
Estas células forma la capa de **células “espinosas”**.

La capa de células granulares marca un límite con las **células metabólicamente activas** (capas interiores) y las que pierden sus organelos y el núcleo (capas exteriores).

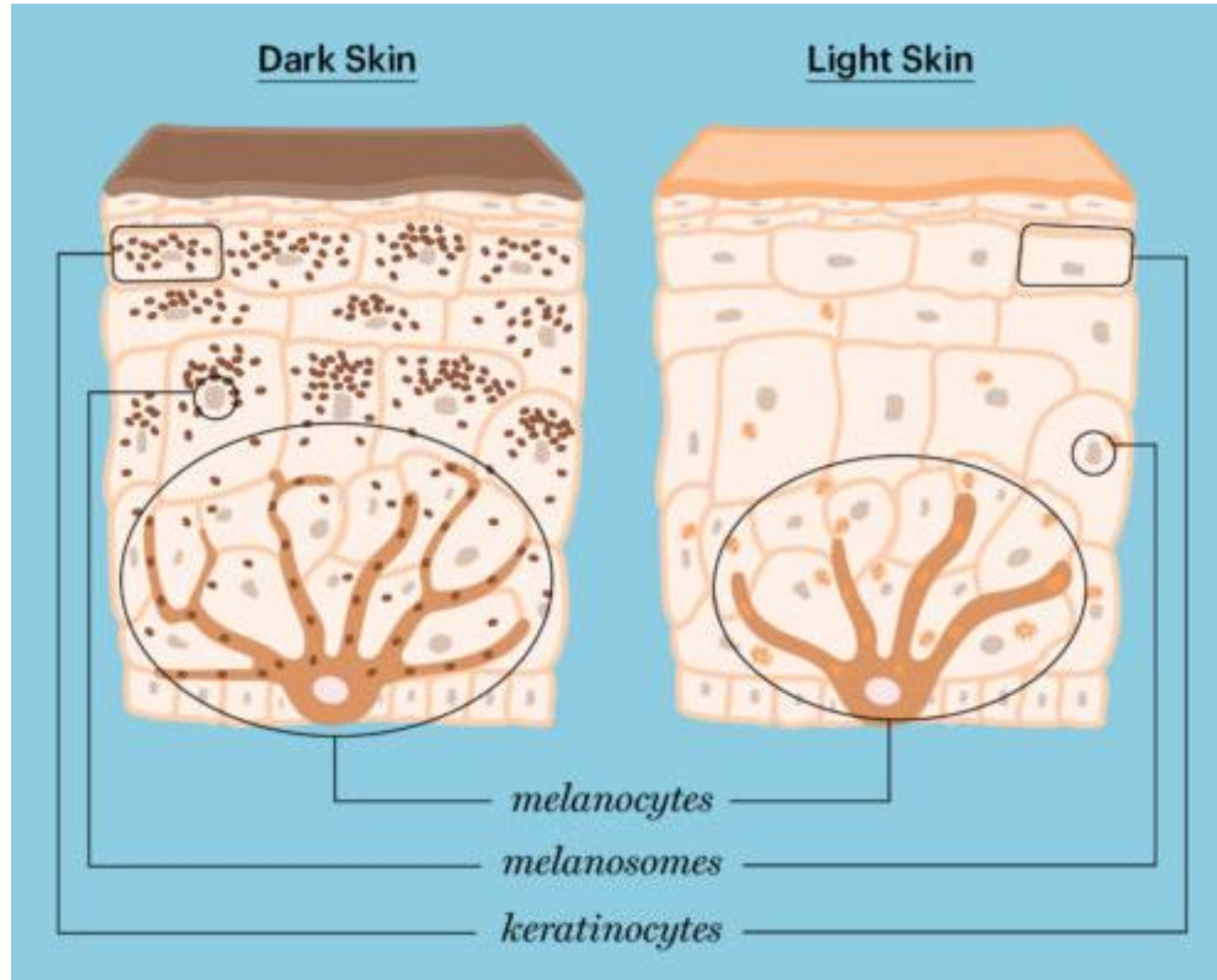
Se forman **escamas** keratinizadas.



No toda la Piel es igual

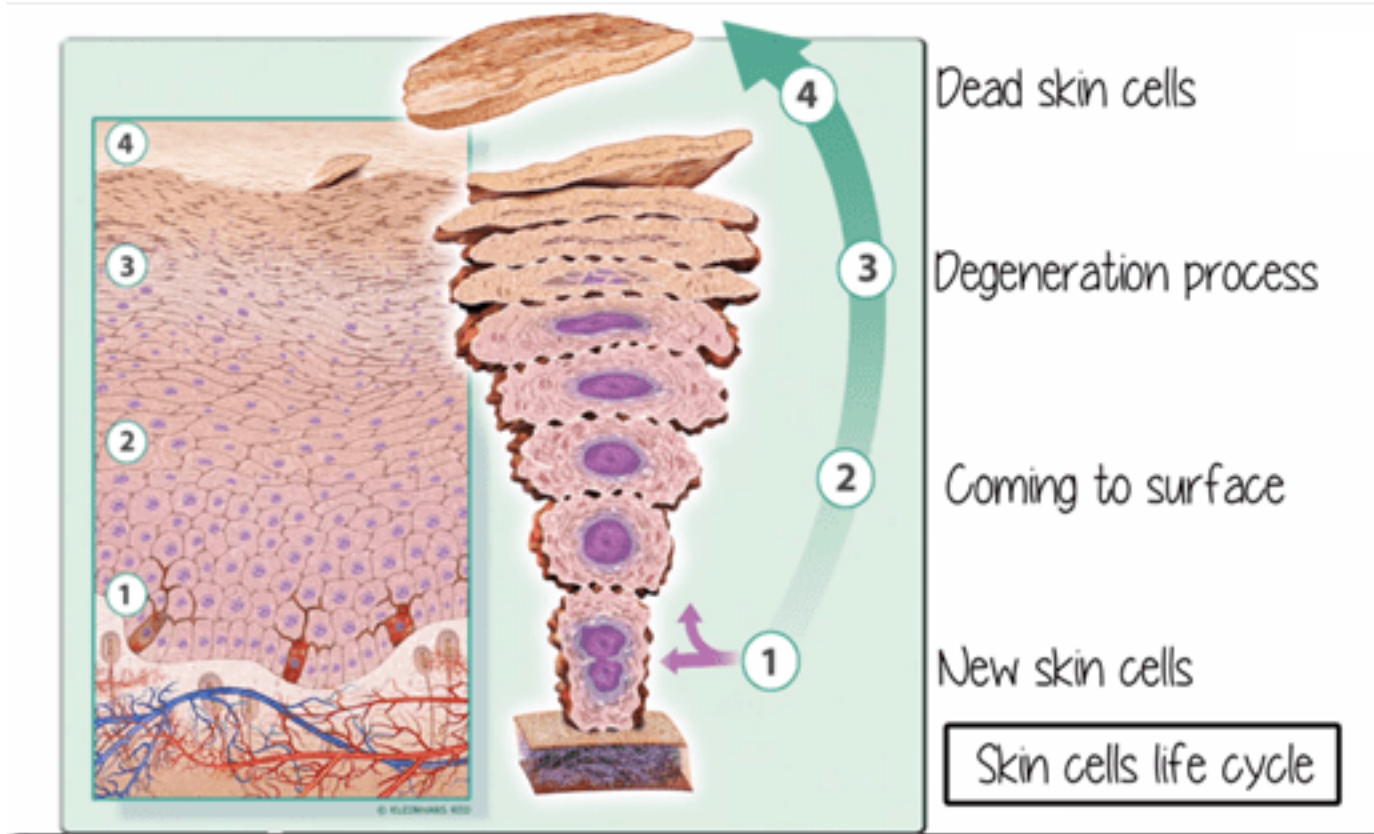


No toda la Piel es igual



Melanocito, célula productor del pigmento melanina (eumelanina-oscuro y feomelanina-claro)

¿En cuánto tiempo se regenera la piel completa?



En promedio, cada 5-6 semanas se regenera la piel completa

¿Cómo se diferencia una célula?

Las células diferenciadas inician su camino **sin diferenciar**.

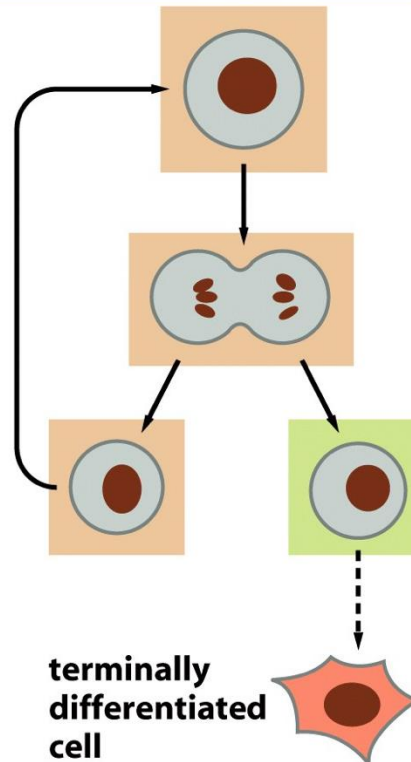
Estas células **indiferenciadas (stem cells o células madre)** se **dividen** y dan origen a **dos células hijas** que pueden tener diferentes destinos.

El destino de estas células diferenciadas puede estar definido:

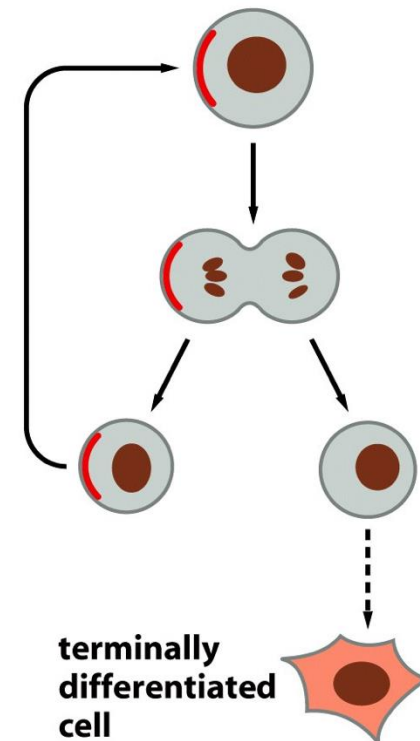
-**Por el ambiente**, en donde de acuerdo a factores externos se define el destino de las células.

-**Intrínsecamente**, por factores previamente definidos.

environmental asymmetry



divisional asymmetry



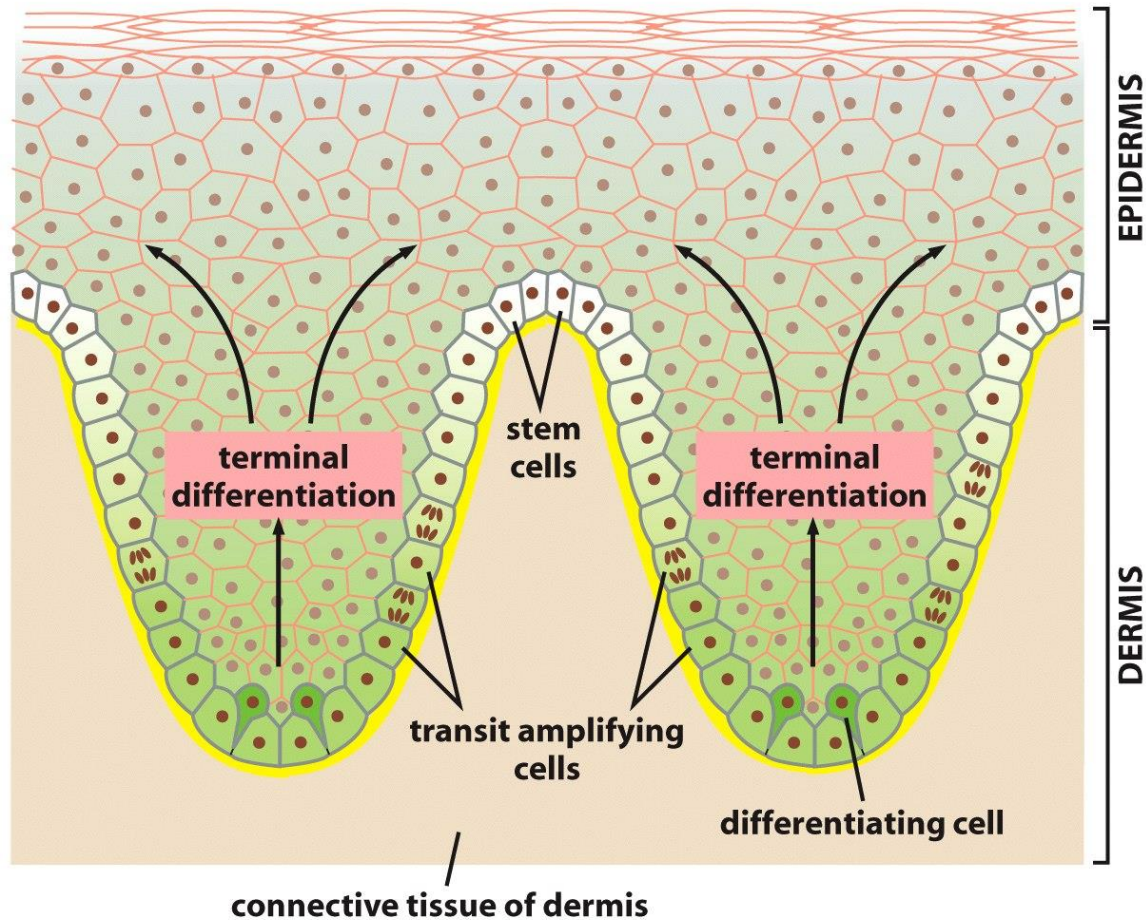
Diferenciación en Piel

Las **células madres** avanzan en su **camino de diferenciación**.

Las **células madres** de pueden **dividir**.

En el tejido de la epidermis, las **células madres** se ubican en la base (cerca del tejido conectivo).

Durante en tránsito desde la **dermis** a la **epidermis**, se produce la **diferenciación**.



La Piel

Barrera hacia el exterior

¿Qué pasa cuando la barrera se perturba?

Dermatitis Atópica

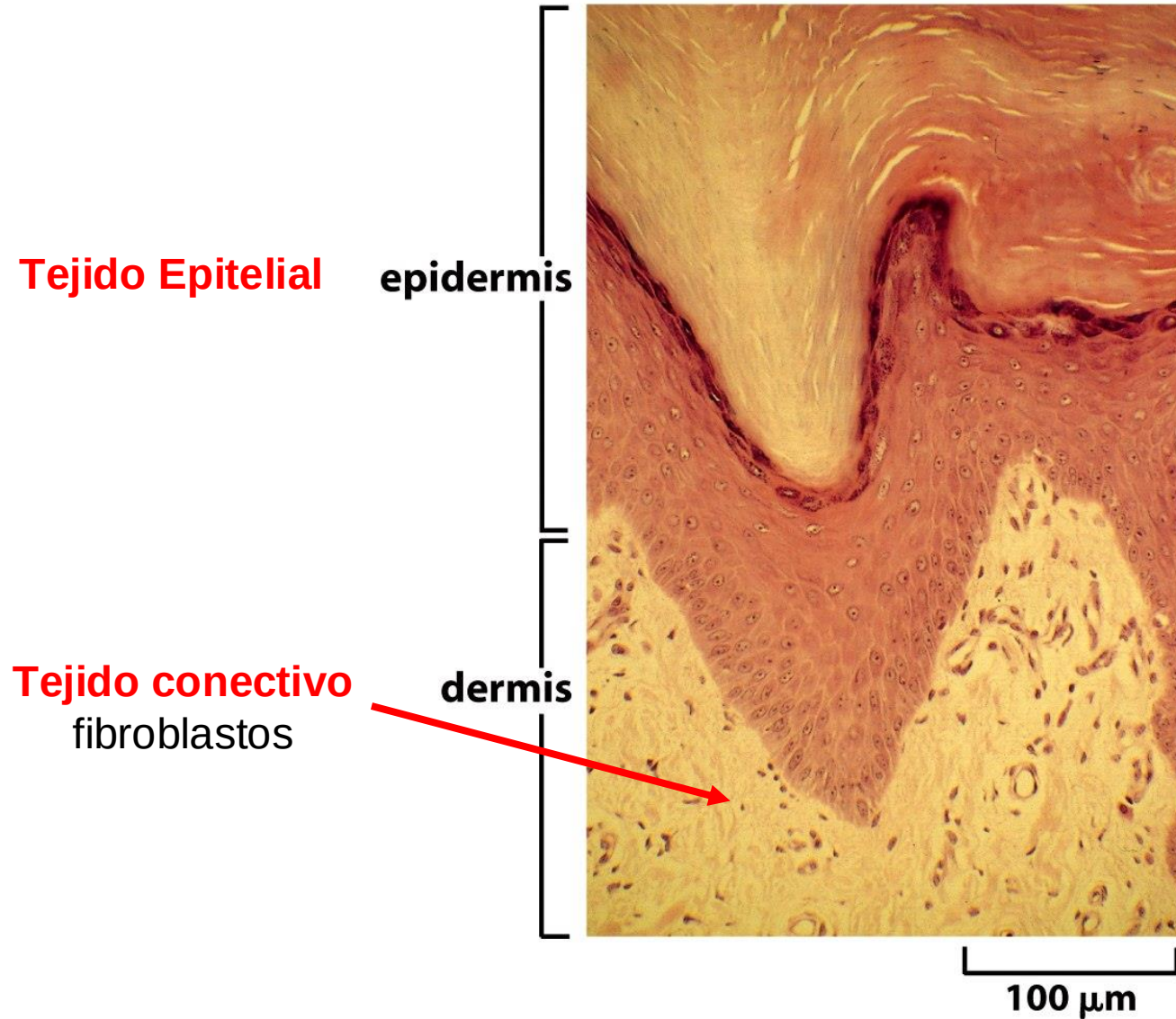
Affecting up to **20%** of children and up to **10%** of adults



¿Qué pasa cuando la barrera se
perturba?



La Piel

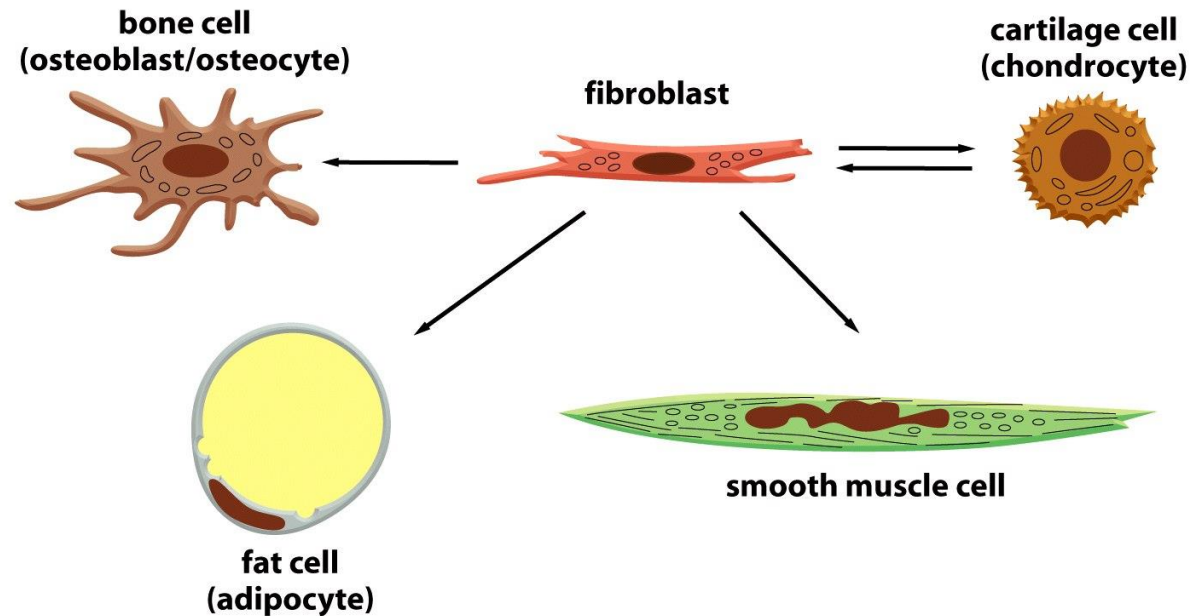


Fibroblastos, miembro central del *Tejido Conectivo*

La familia de **células del tejido conectivo** tiene como miembro central al **fibroblasto**.

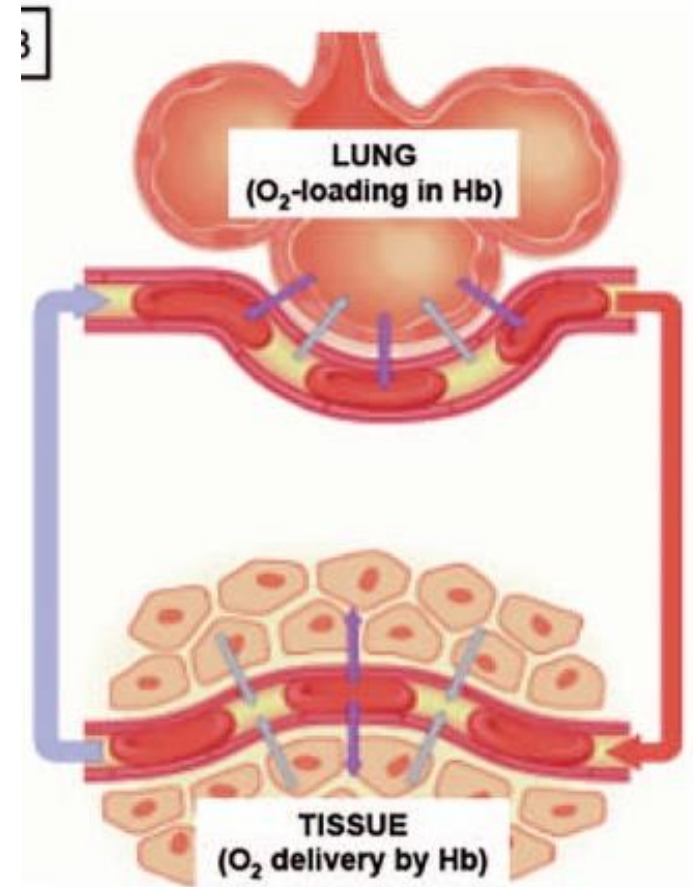
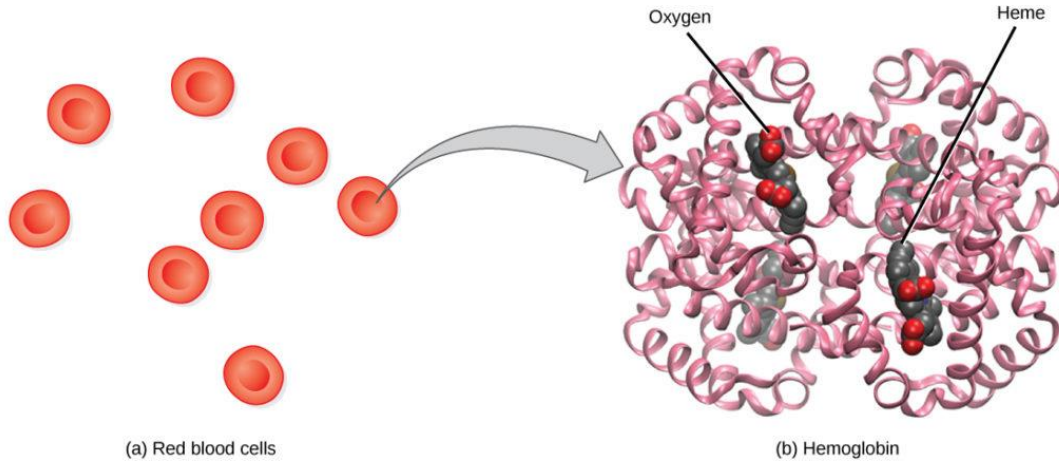
La principal función del fibroblasto como célula **secretora de matriz extracelular** se complementa con su capacidad de **conversión en otros tipos celulares**.

El fibroblasto se puede convertir (en algunos casos de manera reversible), en células del **hueso**, del **cartílago**, **adipocitos** y células **musculares**.



Células de la Sangre

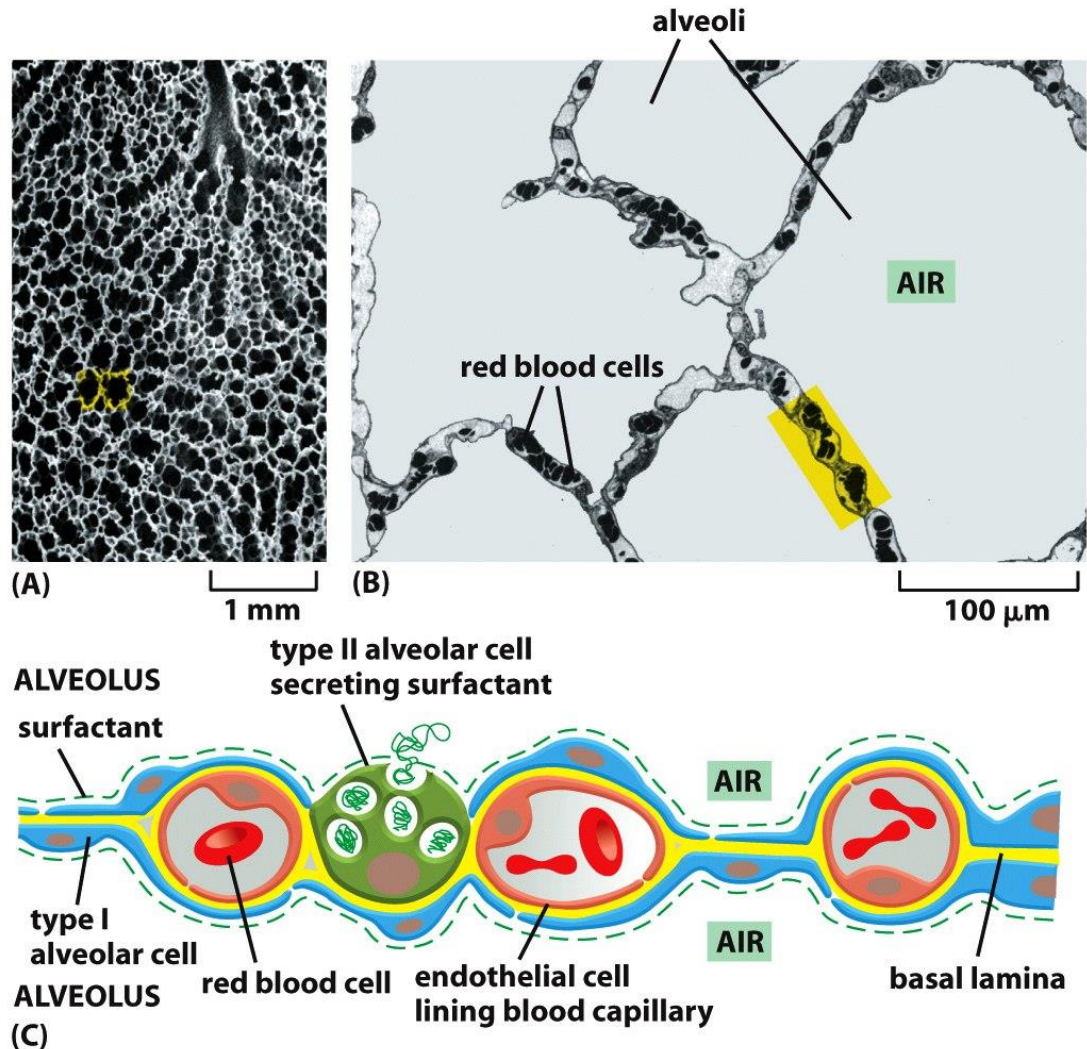
Tejido Conectivo



Células de la Sangre

Tejido Conectivo

- En los **pulmones** la estructura de los alveolos permite el **intercambio de gases CO₂/O₂**.
- Una **gran cantidad de alveolos** son parte de la estructura pulmonar.
- Estos alveolos, por donde circula el aire, están rodeados de **células alveolares** y **capilares con glóbulos rojos**.
- Rodeando el alveolo, las **células alveolares tipo 1**, rodean los capilares facilitando el intercambio de gases.
- Las **células alveolares tipo 2**, secretan surfactante, mezcla de proteínas y lípidos, necesario para que los pulmones no colapsen (células muy delgadas para el intercambio gaseoso)
- Las **células endoteliales** recubren el capilar.



Diferenciación en Tejido Glandular

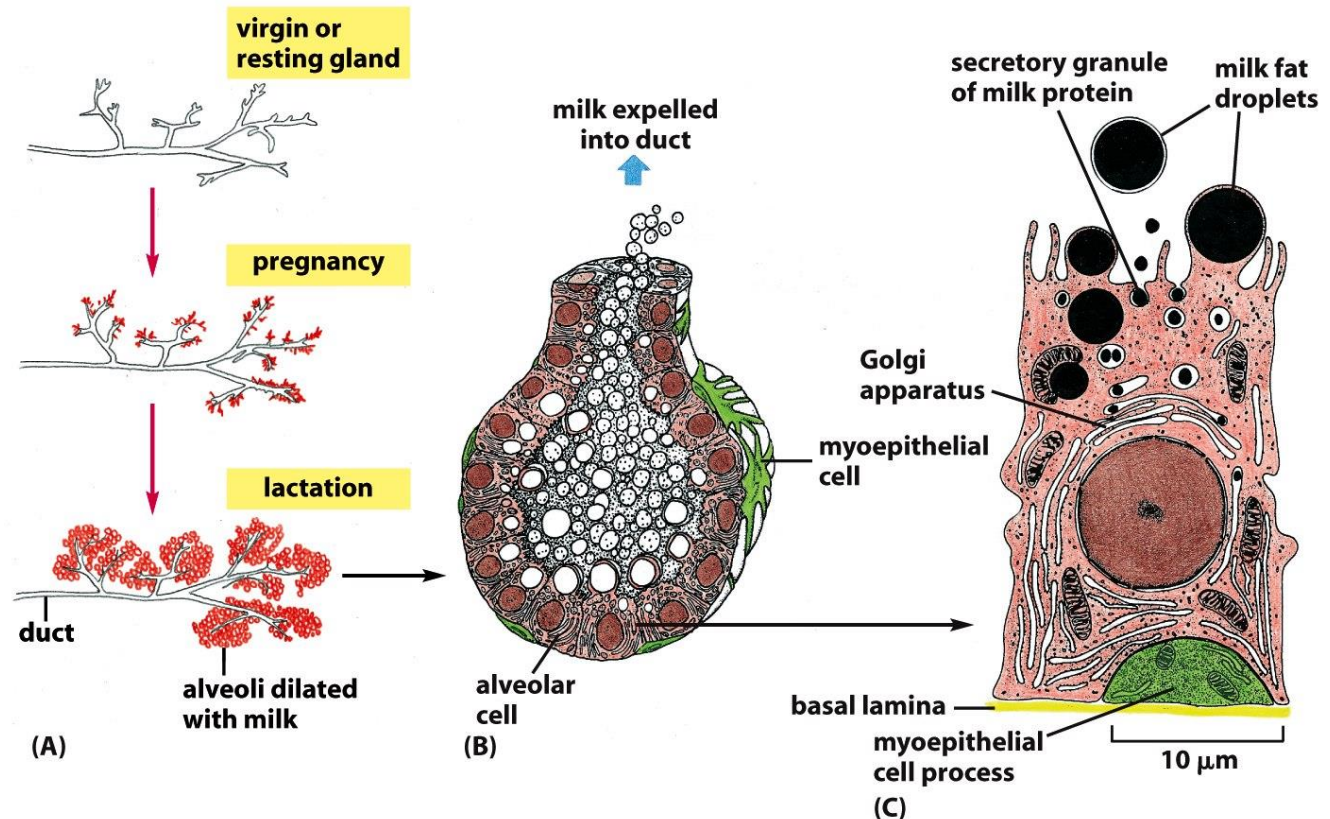
Tejido Epitelial

La **diferenciación del tejido glandular** para secreción de leche.

Durante el **embarazo** hay un importante crecimiento del tejido glandular, que alcanza un alto nivel en la **lactancia**.

Las **células alveolares** secretan leche hacia los ductos.

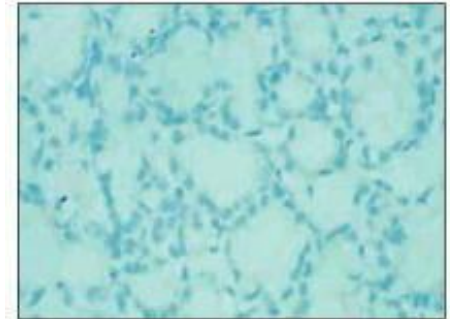
Las células secretoras producen **proteínas y grasa**, que son parte de la leche.



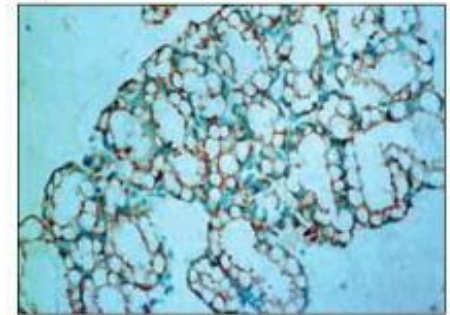
Diferenciación en Tejido Glandular

Muerte de las células productoras de leche cuando se acaba la lactancia

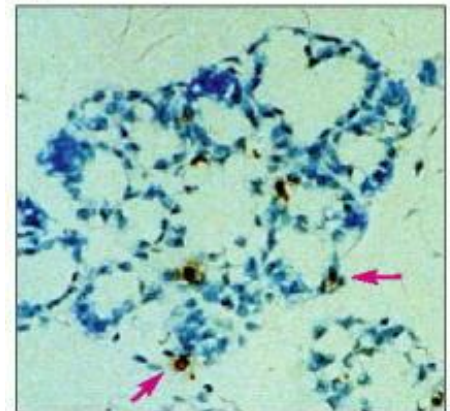
- (A) A [section](#) of part of a lactating mammary gland of a mouse that had been suckling her newborn babies in the normal way.
- (B) A corresponding section from a mouse that had not suckled for 9 hours. The sections in (A) and (B) were both stained with an antibody against TGF β 3 (*brown*).
- (C) Similar section from a mammary gland whose duct had been sealed for three days, stained to reveal cells dying by [apoptosis](#) (*brown*).



(A)



(B)

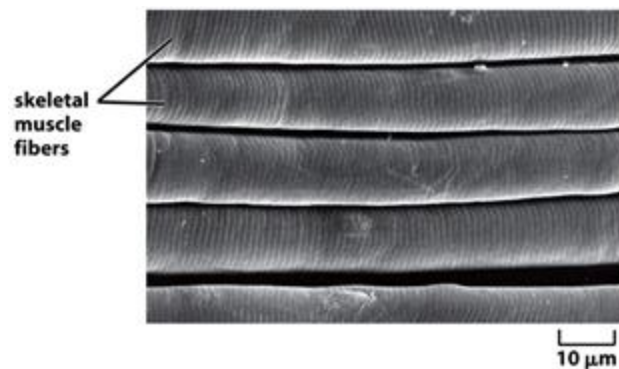
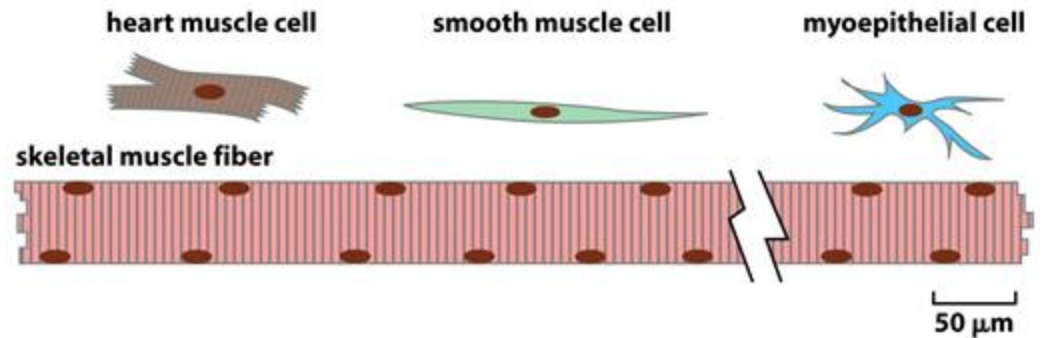


(C)

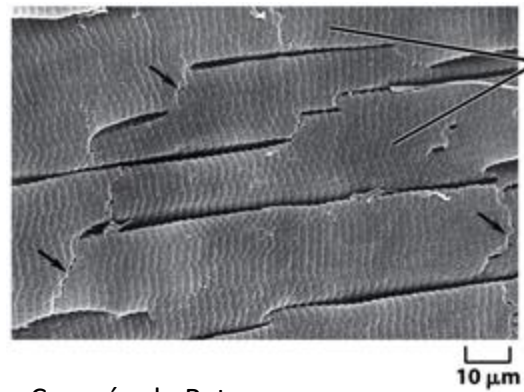
100 μ m

Tejido Muscular

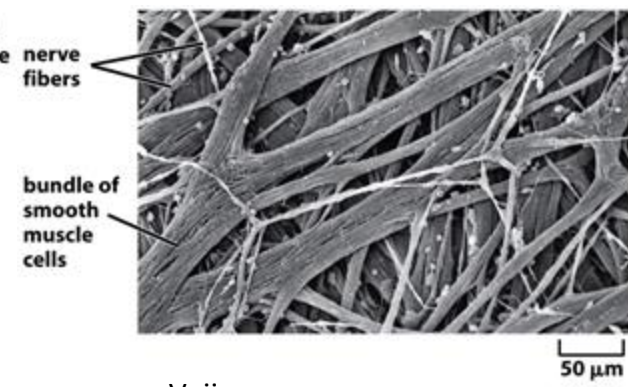
- Las **células musculares** pueden ser diversas de acuerdo a su **función**.
- La contracción depende de **actina** y **miosina**, pero se configuran de manera diferente **dependiendo del tejido**.



Cuello de Hamster



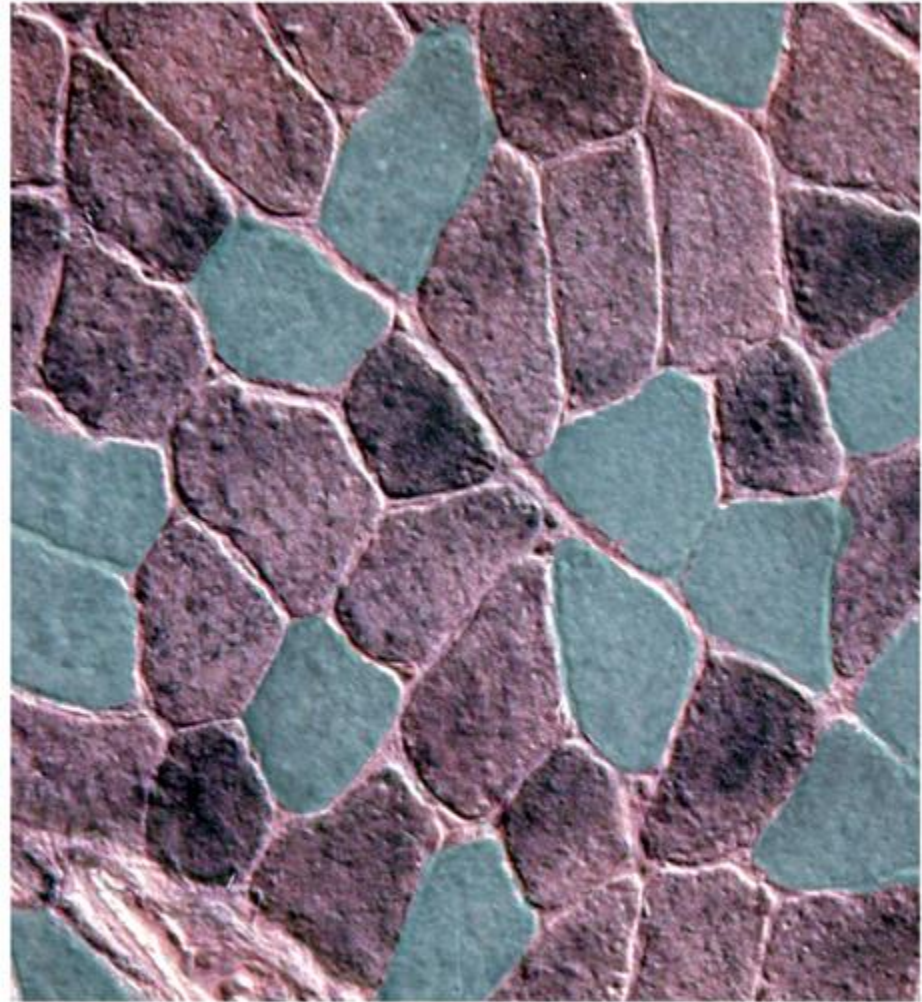
Corazón de Rata



Vejiga
cobayo

Tejido Muscular

- **Músculo** de la pierna de ratón adulto.
- Es posible observar **diferentes tipos de fibras** musculares.
- Las fibras marcadas **en gris**, se contraen de manera **más rápida**.
- Las fibras marcadas en **rosado** son fibras de **contracción lenta**.
- Contienen diferentes isoformas de **miosina**.



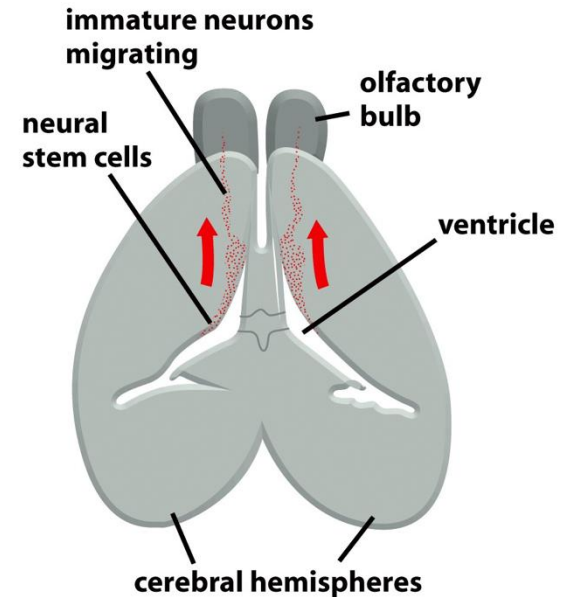
20 μm

Diferenciación en Tejido neuronal

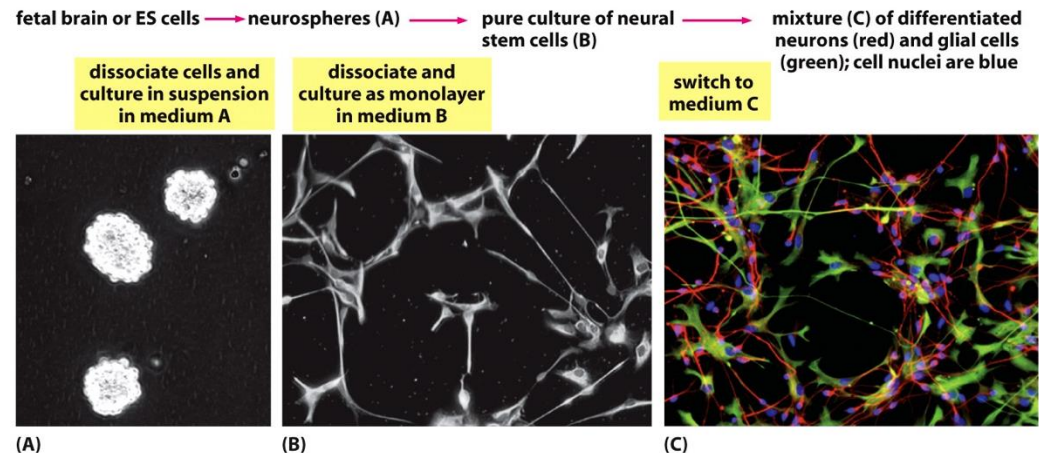
En el cerebro adulto (ejemplo de ratón) es posible encontrar sectores que siguen **generando nuevas células cerebrales**.

Células **madres cerebrales** tanto de **origen fetal** como de sectores de proliferación pueden dar origen a células **cerebrales diferenciadas**.

La **diferenciación** de estas células depende de **factores solubles externos**.



Es posible **imitar ciertas condiciones en cultivo** celular en el laboratorio.



¿Cómo se diferencia una célula?

Las células diferenciadas inician su camino **sin diferenciar**.

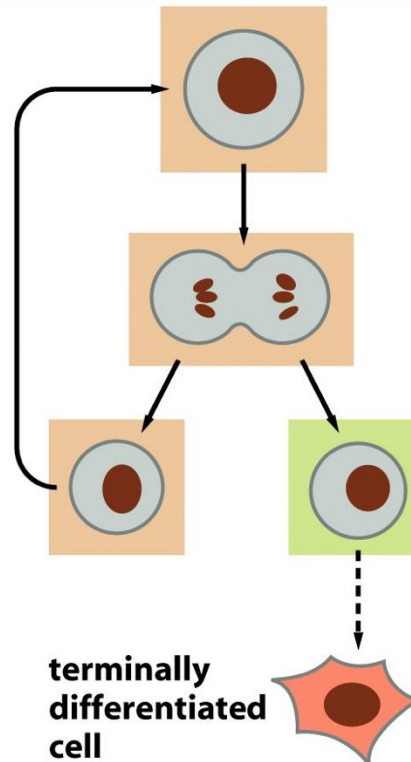
Estas células **indiferenciadas (stem cells o células madre)** se **dividen** y dan origen a **dos células hijas** que pueden tener diferentes destinos.

El destino de estas células diferenciadas puede estar definido:

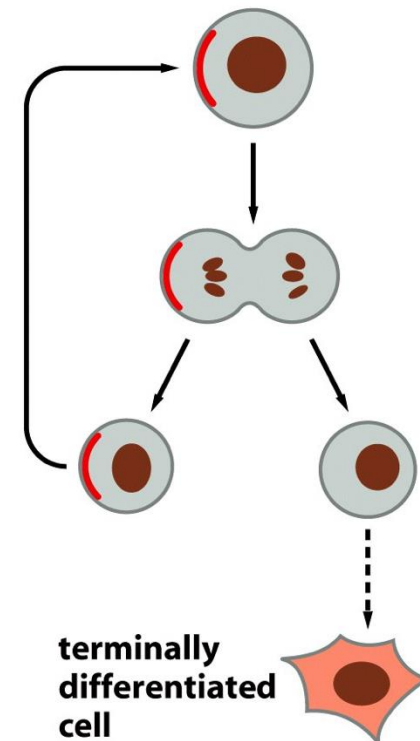
-**Por el ambiente**, en donde de acuerdo a factores externos se define el destino de las células.

-**Intrínsecamente**, por factores previamente definidos.

environmental asymmetry

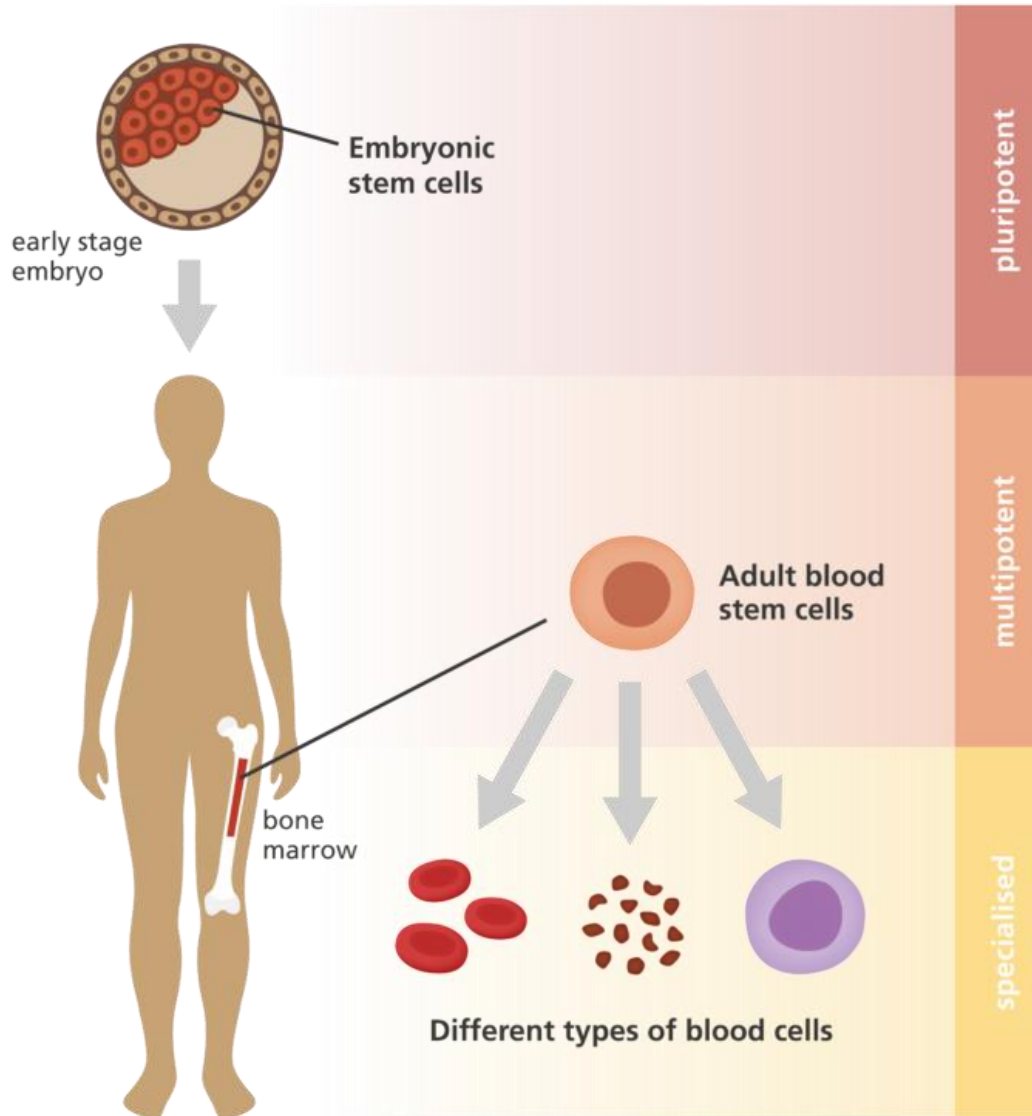


divisional asymmetry

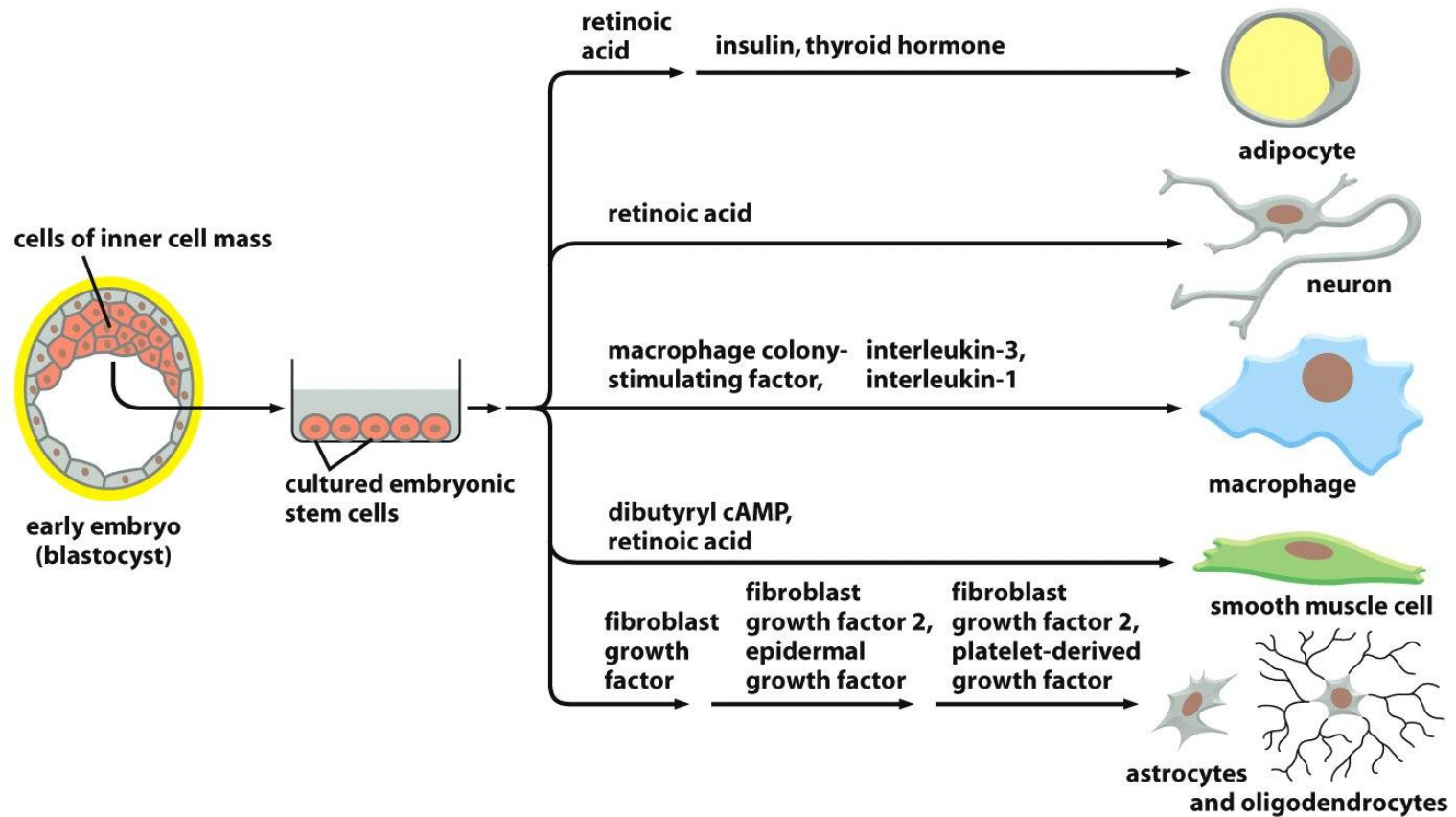


Células Madre

Totipotente, Pluripotente y Multipotente



Células Madre Embrionarias



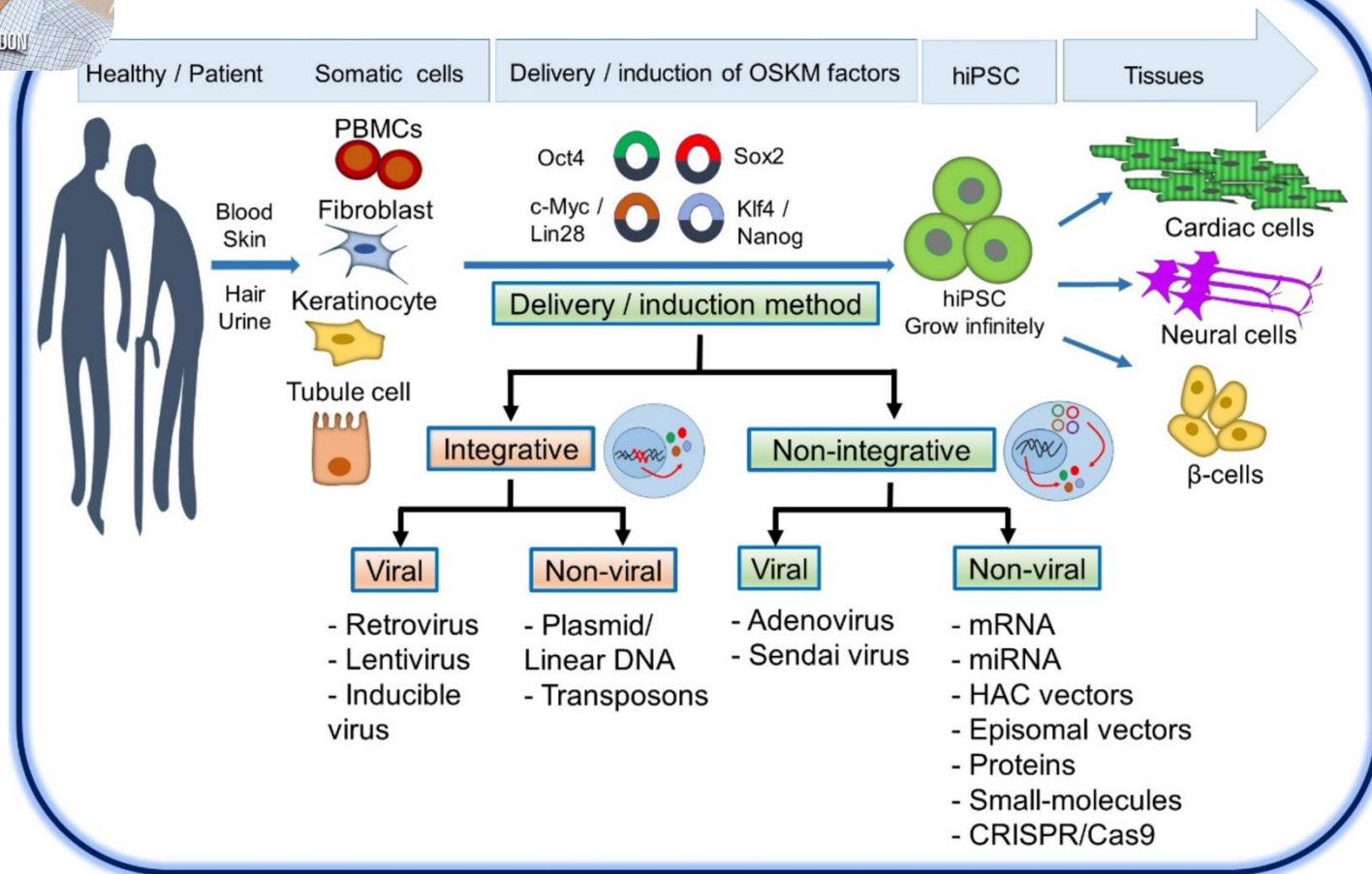
Las **células madres embrionarias** pueden diferenciarse **en cultivo** a varios tipos celulares, incluyendo **adipocitos, neuronas, macrófagos, musculo, astrocitos, entre otras**.

Induced Pluripotent Stem Cells (iPSC)

NOBEL PRIZE 2012: PHYSIOLOGY & MEDICINE

SHINYA YAMANAKA

JOHN GURDON



Induced Pluripotent Stem Cells (iPSC)



Resumen

- Células especializadas tienen funciones diversas y provienen de la **expresión diferencial** de células.
- En animales es posible distinguir diferentes **tipos de tejido que es posible agrupar de acuerdo a algunas características generales**: Tejido epitelial, Tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso. Siendo el tejido epitelial y el conectivo los mas diversos.
- La **piel de mamífero**, es un tejido formado por epitelio (epidermis), tejido conectivo (dermis), tejido graso (hipodermis), además de nervios sensoriales y vasos sanguíneos.
- Las **células madre**, son las encargadas de renovar el tejido, esta división y diferenciación esta controlada por factores ambientales e intrínsecos.
- Tejidos como los encargados de la secreción de la leche se dividen y diferencian frente a cambios asociados al embarazo.
- En **el pulmón** se produce el intercambio gaseoso CO_2/O_2 , en donde participan células alveolares tipo 1 y 2, y endotelio que recubre los capilares.
- El **tejido muscular** tiene diversidad dependiendo del tejido al cual pertenece, pero mantienen elementos básicos como actina y miosina. Es posible observar fibras tipo rápida y lentas, que poseen diferentes isoformas de miosina, y velocidades de contracción diferentes.
- Los **fibroblastos** son centrales en la familia de tejido conectivo, se pueden convertir en células del hueso, cartílago, adipocitos y músculo liso.
- En el **cerebro adulto** (ejemplo de ratón) es posible encontrar sectores que siguen **generando nuevas células cerebrales**.
- La **diferenciación** de estas células depende de **factores solubles externos**.
- Las **células madres embrionarias** pueden diferenciarse **en cultivo** a varios tipos celulares, incluyendo **adipocitos, neuronas, macrófagos, musculo, astrocitos, entre otras**.
- Las **iPSC o células madre pluripotenciales inducidas** son células madre generadas mediante la reprogramación de células adultas y diferenciadas.